

Matemática Computacional

Nível de Significância

ALUNO: TAYGO CEZAR COSTA PEREIRA

Explicação:

O código tem o objetivo de realizar simulações de Testes-T repetidamente entre dois grupos independentes, que seriam o grupo de controle e o grupo de teste.

Após a obtenção do Valor de Probabilidade é realizada uma condição para verificar se a Hipótese Nula será rejeitada ou não.

A Proporção de Significância é quantas vezes a Hipótese Nula foi rejeitada pelo total das simulações.

```
1 import numpy as np
2 from scipy.stats import ttest_ind
3
4
5 num_simulations = 10000
6 sample_size = 30
7 true_mean = 50
8 true_std = 10
9 significance_level = 0.05
10
11
12 significant_results = 0
13
14
15 for _ in range(num_simulations):
16
17     group1 = np.random.normal(true_mean, true_std, sample_size)
18     group2 = np.random.normal(true_mean, true_std, sample_size)
19
20
21     t_stat, p_value = ttest_ind(group1, group2)
22
23
24     if p_value < significance_level:
25         significant_results += 1
26
27
28 proportion_significant = significant_results / num_simulations
29
30
31 print(f"Number of simulations: {num_simulations}")
32 print(f"Significance level (alpha): {significance_level}")
33 print(f"Proportion of significant results (Type I error rate): {proportion_significant:.4f}")
```

Variáveis:

num_simulations: Quantas simulações vão ocorrer

sample_size: Tamanho dos grupos amostrais

true_mean: É a média

true_std: É o desvio padrão

significance_level: É a probabilidade máxima aceita

significance_results: contador de vezes em que a hipótese nula é rejeitada.

```
1 import numpy as np
2 from scipy.stats import ttest_ind
3
4
5 num_simulations = 10000
6 sample_size = 30
7 true_mean = 50
8 true_std = 10
9 significance_level = 0.05
10
11
12 significant_results = 0
```

Teste 1: 0.05

Cabe ressaltar que a Hipótese Nula do 'ttest_ind' é a de que as médias dos grupos independentes são iguais, o que é verdade. Então a cada vez que o p_value é menor que o nível de significância estará ocorrendo Erro do Tipo 1, que é quando a Hipótese Nula é rejeitada mesmo sendo verdadeira.

Para um nível de significância 0.05 (valor padrão) este foi apenas um dos resultados, pois o número da Proporção pode variar a cada execução. Mas isso mostra que o número de vezes em que a hipótese é rejeitada flutua ao redor do nível de significância. Isto é, ele serve como uma condição para reduzir o número de erros.

```
15 for _ in range(num_simulations):
16
17     group1 = np.random.normal(true_mean, true_std, sample_size)
18     group2 = np.random.normal(true_mean, true_std, sample_size)
19
20
21     t_stat, p_value = ttest_ind(group1, group2)
22
23
24     if p_value < significance_level:
25         significant_results += 1
26
27
28 proportion_significant = significant_results / num_simulations
29
30
31 print(f"Number of simulations: {num_simulations}")
32 print(f"Significance level (alpha): {significance_level}")
33 print(f"Proportion of significant results (Type I error rate): {proportion_significant:.4f}")
```

```
Number of simulations: 10000
Significance level (alpha): 0.05
Proportion of significant results (Type I error rate): 0.0486
```


Teste 2: 0.1

Para um nível de significância 0.10 o nível de erros aumenta, agora chegando a 10% do número total de simulações, Isso ocorre pois o critério é menos rigoroso, então há mais rejeição da Hipótese Nula. Pode-se perceber que quanto menor o nível de significância, menos erros do Tipo 1 ocorre.

Por outro lado, ao reduzir o nível de significância para 0.001, observa-se que como o critério é muito mais rigoroso, então o número de erros que ocorre na hipótese será muito menor também.

```
15 for _ in range(num_simulations):
16
17     group1 = np.random.normal(true_mean, true_std, sample_size)
18     group2 = np.random.normal(true_mean, true_std, sample_size)
19
20
21     t_stat, p_value = ttest_ind(group1, group2)
22
23
24     if p_value < significance_level:
25         significant_results += 1
26
27
28 proportion_significant = significant_results / num_simulations
29
30
31 print(f"Number of simulations: {num_simulations}")
32 print(f"Significance level (alpha): {significance_level}")
33 print(f"Proportion of significant results (Type I error rate): {proportion_significant:.4f}")
```

```
Number of simulations: 10000
Significance level (alpha): 0.1
Proportion of significant results (Type I error rate): 0.1011
```

```
Number of simulations: 10000
Significance level (alpha): 0.001
Proportion of significant results (Type I error rate): 0.0014
```